$$=P\{XY>1\}=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1 e^{-z}dz$$

$$=1-(1-e^{-1})=e^{-1}.$$

考研数学冲刺预测6套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int 2^x\,\mathrm{d}x=\frac{2^x}{\ln 2}+C_1;$$

当 $x>0$ 时,

$$F(x)=\int(\cos x+x^2)\mathrm{d}x=\sin x+\frac{x^3}{3}+C_2.$$

由于原函数在 $x=0$ 处可导,故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续,从而有

$$\lim_{x\to 0^-}F(x)=\frac{1}{\ln 2}+C_1,\quad \lim_{x\to 0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_2=\frac{1}{\ln 2}+C_1$. 若记 $C=C_1$,则

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+C, & x\leqslant 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+C, & x>0.\end{cases}$$

令 $C=0$,可知选项 C 正确.

2. 答案 B

解析 $$\int_0^1|f'(x)-f(x)|\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\left|\left[\mathrm{e}^{-x}f(x)\right]'\right|}{\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1\left|\left[\mathrm{e}^{-x}f(x)\right]'\right|\mathrm{d}x$$

$$\geqslant\left|\int_0^1\left[\mathrm{e}^{-x}f(x)\right]'\mathrm{d}x\right|=\mathrm{e}^{-x}f(x)\Big|_0^1=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

选项 B 正确.

3. 答案 D

解析 由 $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}$,$y_n=\frac{\pi}{2}-x_n$ 可得

$$y_n=y_{n-1}-\sin y_{n-1},\quad n=1,2,\cdots \qquad ①$$

由题意,得 $y_0=\frac{\pi}{2}-x_0=\frac{\pi}{2}-1$,$0<y_0<\frac{\pi}{2}$.

假设 $0<y_{k-1}<\frac{\pi}{2}$,根据 $y_k=y_{k-1}-\sin y_{k-1}$,构造函数 $f(t)=t-\sin t$,求导得 $f'(t)=1-\cos t\geqslant 0$,$f(t)$ 单调增加,则 $f(0)<f(y_{k-1})<f\left(\frac{\pi}{2}\right)$,即

$$0<y_{k-1}-\sin y_{k-1}=y_k<\frac{\pi}{2}-1<\frac{\pi}{2}.$$

由数学归纳法,可得 $0<y_n<\frac{\pi}{2}$.

利用不等式 $\sin x<x(x>0)$,知 $y_n<y_{n-1}$,故 $\{y_n\}$ 单调递减有下界,从而 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$.

① 式两边取极限($n\to\infty$),得 $A=A-\sin A$,即 $A=0$.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-\sin y_n}{y_n^3}=\frac{1}{6}.$$

这里利用了泰勒公式:$y_n-\sin y_n=\frac{1}{6}y_n^3+o(y_n^3)$.

选项 D 正确.

4. **答案** C

解析 当 $p\leqslant 0$ 时,因级数(Ⅰ)(Ⅱ)的一般项均不趋于零($n\to\infty$),故级数(Ⅰ)(Ⅱ)均发散.

当 $p>0$ 时,由泰勒公式有

$$\ln\frac{1}{n^p}-\ln\left(\sin\frac{1}{n^p}\right)=-\ln\left(n^p\sin\frac{1}{n^p}\right)$$

$$=-\ln\left\{n^p\left[\frac{1}{n^p}-\frac{1}{6n^{3p}}+o\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)\right]\right\}\sim\frac{1}{6n^{2p}},\quad n\to\infty.$$

故当 $2p>1$,即 $p>\frac{1}{2}$ 时,级数(Ⅰ)绝对收敛.

$$\ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right]=\frac{(-1)^n}{n^p}-\frac{1}{2n^{2p}}+o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right),\quad n\to\infty.$$

由莱布尼茨定理,可知当 $p>0$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$ 收敛.

而当 $p>\frac{1}{2}$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2n^{2p}}+o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right)\right]$ 收敛.

故级数(Ⅱ)仅当 $p>\frac{1}{2}$ 时收敛.

又 $$\frac{1}{2n^p}<\left|\ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right]\right|<\frac{2}{n^p},\quad p>0,$$

故当 $p>1$ 时,级数(Ⅱ)绝对收敛,所以当 p 满足 $\frac{1}{2}<p\leqslant 1$ 时,级数(Ⅱ)条件收敛.

选项 C 正确.

5. **答案** B

解析 命题 ① 是 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分条件,不是必要条件,故命题 ① 错误.

命题 ② 显然正确.

命题 ④ 错误,由已知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$,得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\Lambda}$,从而 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征值,但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量未必相同.

例如,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1)^{\mathrm{T}}$.

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(0,1)^{\mathrm{T}}$.

命题 ③ 正确. 事实上,有结论:

$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}\Leftrightarrow\forall w\in\mathbf{R}$,有 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

证明如下:

设
$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

则
$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}w-\lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & w-\lambda_n\end{pmatrix},$$

故
$$\boldsymbol{P}^{-1}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}(w-\lambda_1)^2 & & & \\ & \ddots & & \\ & & & (w-\lambda_n)^2\end{pmatrix},$$

当 $w\neq\lambda_i$ 或 w 等于某个特征值时,都有 $\mathrm{r}(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}[(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2]$.

而 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解显然是 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解,故 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $(w\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 同解.

综上所述,选项 B 正确.

6. 答案 C

解析 考虑到(Ⅰ)与(Ⅱ)都是 3 个 3 维向量. 计算行列式,有
$$|(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 1\\ a+3 & a+6 & a+4\end{vmatrix}=6\neq 0,$$

则(Ⅰ)与(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow\mathrm{r}(\mathrm{Ⅰ})=\mathrm{r}(\mathrm{Ⅱ})=3$. 又
$$|(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & a+2\end{vmatrix}=a+1,$$

故当 $a\neq-1$ 时,$\mathrm{r}(\mathrm{Ⅰ})=\mathrm{r}(\mathrm{Ⅱ})=3$,即(Ⅰ)与(Ⅱ)都是3维线性无关组,故(Ⅰ)与(Ⅱ)等价.

当 $a=-1$ 时,$\mathrm{r}(\mathrm{Ⅰ})=2,\mathrm{r}(\mathrm{Ⅱ})=3$,(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

选项 C 正确.

7. 答案 D

解析 由 $|\lambda E-B|=(\lambda-3)(\lambda^2-3\lambda+1)$，得 B 的特征值为

$$\lambda_1=3,\quad \lambda_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2},\quad \lambda_3=\frac{3-\sqrt{5}}{2},$$

$$|\lambda E-A|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1),\quad p_A=2,\quad q_A=1;$$

B 的正惯性指数为 $p_B=3$，B 的负惯性指数为 $q_B=0$.

故 B 与 A 不合同.

C 的正惯性指数为 $p_C=2$，C 负惯性指数为 $q_C=1$，故 C 与 A 合同.

由 $|\lambda E-D|=(\lambda-2)(\lambda^2-1)$，得 D 的特征值为

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1,\quad p_D=2,\quad q_D=1.$$

故 D 与 A 合同.

又 D 与 A 有相同的特征值，且均为实对称矩阵，故 D 与 A 相似，而 B 与 C 不相似.

综合所述，与 A 合同但不相似的只有矩阵 C.

选项 D 正确.

8. 答案 D

解析 由 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，即 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$. 又 X 与 Y 相互独立，知

$$E(XY)=E(X)E(Y)=\frac{1}{2}\times 0=0.$$

由全概率公式，有

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant E(XY)\}&=P\{XY\leqslant 0\}\\&=P\{X=0\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=0\}+P\{X=1\}\,P\{XY\leqslant 0\,|\,X=1\}\\&=P\{X=0\}+P\{X=1\}\,P\{Y\leqslant 0\}\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(0).\end{aligned}$$

其中，$\Phi(x)$ 是 $N(0,1)$ 的分布函数，且 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$.

故 $P\{XY\leqslant E(XY)\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$.

选项 D 正确.

9. 答案 D

解析 对于命题①：X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $y=-\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减，其反函数为 $x=\mathrm{e}^{-y}$，且 $x'_y=-\mathrm{e}^{-y}$. 故 $Y=-\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-\mathrm{e}^{-y}|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

即 $Y=-\ln X\sim E(1)$. 命题 ① 正确.

对于命题 ②:$y=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=e^{-\frac{1}{2}y}$,$x_y'=-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}$.

故 $Y=-2\ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot\left|-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}\right|, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

故 $Y\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$. 命题 ② 正确.

对于命题 ③:由已知,得 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

$Y=e^{-2X}$ 的取值范围为 $(0,1)$,$y=e^{-2x}$ 严格单调递减,其反函数为 $x=-\frac{1}{2}\ln y$,$x_y'=-\frac{1}{2y}$.

故 $Y=e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2\cdot\left(-\frac{1}{2}\ln y\right)}\cdot\left|-\frac{1}{2y}\right|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$. 命题 ③ 正确.

对于命题 ④:由命题 ③ 知,$Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$,故 $1-Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$.

事实上,Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因 $y=g(x)=1-x$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减,其反函数为 $x=1-y$,$x_y'=-1$. 故 $1-Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1\cdot|-1|, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即当 $e^{-2X}\sim U(0,1)$ 时,$1-e^{-2X}$ 也服从 $U(0,1)$. 命题 ④ 正确.

综上所述,选项 D 正确.

10. **答案** B

解析 由于 X 与 Y 相互独立,根据泊松分布的可加性,知 $X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布. 由

$$P\{X+Y>0\}=1-P\{X+Y\leqslant 0\}=1-P\{X+Y=0\}=1-e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}=1-e^{-1},$$

知 $\lambda_1+\lambda_2=1$,于是

$$E[(X+Y)^2]=D(X+Y)+[E(X+Y)]^2$$
$$=D(X)+D(Y)+[E(X)+E(Y)]^2$$
$$=\lambda_1+\lambda_2+(\lambda_1+\lambda_2)^2=1+1^2=2.$$

选项 B 正确.

二、填空题

11. **答案** 2

解析 若 $y=f(x)$ 有反函数 $y=f^{-1}(x)$，则它们对应的曲线关于直线 $y=x$ 对称，此时两曲线的曲率的最大值相等. 故只要求 $y=2x-x^2$ 上的曲率最大值即可.

由 $y'=2-2x$，$y''=-2$，可知在曲线上点 (x,y) 处的曲率为

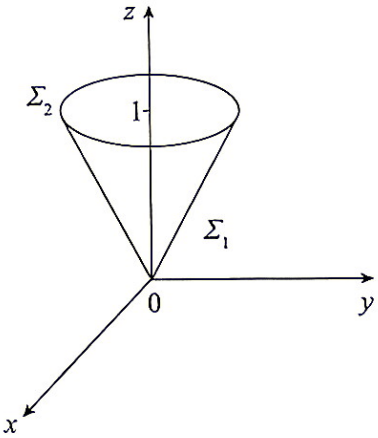
$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{(4x^2-8x+5)^{\frac{3}{2}}}.$$

又 $4x^2-8x+5$ 在 $x=1$ 处取得最小值 1，故 κ 在 $x=1$ 处取得最大值，为 2.

12. **答案** $\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

解析 依题设，$m=\iint\limits_{\Sigma_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}S+\iint\limits_{\Sigma_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}S$，

其中 Σ_1 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，Σ_2 为 $z=1$，如右图所示.



$$\iint\limits_{\Sigma_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+y^2)\cdot\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2},$$
$$\iint\limits_{\Sigma_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+y^2)\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{\sqrt{2}},$$

故 $m=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

13. **答案** $\frac{11}{4}$

解析 方向导数取得最大值的方向为梯度方向，最大值为梯度的模.

$$f'_x(1,2,-1)=(ay^2+3cx^2z^2)\big|_{P_0}=4a+3c,$$
$$f'_y(1,2,-1)=(2axy+bz)\big|_{P_0}=4a-b,$$
$$f'_z(1,2,-1)=(by+2cx^3z)\big|_{P_0}=2b-2c,$$

$\mathbf{grad}\,f(1,2,-1)=(4a+3c,4a-b,2b-2c)$ 与 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$ 同向，故

$$4a+3c=0,\quad 4a-b=0,\quad 2b-2c>0.$$

又 $$\left.\frac{\partial f}{\partial k}\right|_{P_0}=8=\|\mathbf{grad}\ f(1,2,-1)\|=2b-2c,$$

故 $$\begin{cases}4a+3c=0,\\4a-b=0,\\2b-2c=8,\end{cases}\quad\text{解得}\begin{cases}a=\frac{3}{4},\\b=3,\\c=-1.\end{cases}$$

从而 $a+b+c=\frac{3}{4}+3-1=\frac{11}{4}$.

14. **答案** 5e

解析 由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$, $-\infty<x<+\infty$,有

$$xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{(k-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!},$$

$$(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^n.$$

故 $$x(1+x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)}{n!}x^{n+1}.$$

上式两端对 x 求导,得

$$(1+3x+x^2)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}x^n.$$

令 $x=1$,得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=(1+3x+x^2)e^x\big|_{x=1}=5e$.

15. **答案** $2y_1^2$

解析 注意到 $$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha})\\&=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})\\&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}),\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵.其特征值为 0,0,$\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]$,而

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}[(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})]&=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\\&=1+0+0+1=2,\end{aligned}$$

故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2$.

16. **答案** $\frac{1}{2}$

解析 由 $X\sim U(0,1)$,知 $E(X)=\frac{1}{2}$.又

$$E(Y)=\int_0^1|x-k|\mathrm{d}x=\int_0^k(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1(x-k)\mathrm{d}x=k^2-k+\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_0^1 x\,|x-k|\,\mathrm{d}x=\int_0^k x(k-x)\mathrm{d}x+\int_k^1 x(x-k)\mathrm{d}x=\frac{k^3}{3}-\frac{k}{2}+\frac{1}{3},$$

由 $$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{k^3}{3}-\frac{k^2}{2}+\frac{1}{12}=0,$$

得 $$4k^3-6k^2+1=(2k-1)(2k^2-2k-1)=0.$$

解得在$(0,1)$内实根$k=\frac{1}{2}$,此时X与Y不相关.

三、解答题

17. 解析 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=+\infty$. 又由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^\alpha}=0$,知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^\alpha=+\infty$,

于是$\alpha>0$,故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)\cdot(2x)}{\alpha x^{\alpha-1}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}=\begin{cases}0, & \alpha-2>0,\\ \infty, & \alpha-2\leqslant 0.\end{cases}$$

由已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$,知$\alpha-2>0$,即$\alpha>2$.

又 $\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha=0$,且 $\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t=0$,故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\left[\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\right]'}{(x^\alpha)'}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)\cdot 2x}{\alpha x^{\alpha-1}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x^4)}{x^{\alpha-2}}$$

$$=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}\frac{x^4}{x^{\alpha-2}}=\frac{2}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^{6-\alpha}$$

$$=\begin{cases}0, & \alpha<6,\\ \dfrac{2}{\alpha}, & \alpha=6,\\ \infty, & \alpha>6.\end{cases}$$

由 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$,知$\alpha<6$.

综上所述,$2<\alpha<6$.

18. 解析 (Ⅰ)$y=y(x)$在点$P(x,y)$处的切线l为

$$Y-y=y'(x)(X-x).$$

由已知及点到直线的距离公式,有

$$\frac{|y|}{\sqrt{1+y'^2}}=1,$$

即 $y^2=1+y'^2$,$y(0)=1$. 故 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$,分离变量,有

$$\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=\pm dx,$$

积分得

$$\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)=\pm x+C.$$

由 $y(0)=1$,解得 $C=0$. 从而有

$$y+\sqrt{y^2-1}=e^{\pm x}. \quad ①$$

① 式有理化,得

$$y-\sqrt{y^2-1}=e^{\mp x}. \quad ②$$

由 ① + ②,得

$$y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}.$$

(Ⅱ)所求弧长为

$$S=\int_{-1}^{1}\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_{-1}^{1}|y|\,dx \quad (\text{由(Ⅰ)知 } y^2=1+y'^2)$$

$$=2\int_0^1 y\,dx=2\int_0^1\frac{e^x+e^{-x}}{2}dx=e-\frac{1}{e}.$$

【注】(Ⅰ)也可以列二阶微分方程求解.

由 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$,知 $y''=\pm\dfrac{2y\cdot y'}{2\sqrt{y^2-1}}=y$,即

$$y''-y=0.$$

由 $y(0)=1$ 及 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$,可得 $y'(0)=0$.

故解初值问题

$$\begin{cases}y''-y=0,\\ y(0)=1,y'(0)=0,\end{cases}$$

得 $$y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}.$$

19. **解析** (Ⅰ)要求椭圆的面积,关键是求长半轴与短半轴长度,它们分别对应椭圆上距离中心最远的距离和最近的距离,令 $d=\sqrt{x^2+y^2}$,下面求 x^2+y^2 在 $x^2-4xy+5y^2=1$

下的最值.

令 $L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^2-4xy+5y^2-1)$，则

$$\begin{cases} L_x'=2x+2\lambda x-4\lambda y=0, & ① \\ L_y'=2y-4\lambda x+10\lambda y=0, & ② \\ L_\lambda'=x^2-4xy+5y^2-1=0. & ③ \end{cases}$$

由 $①\times\frac{x}{2}+②\times\frac{y}{2}$，可得

$$x^2+y^2+\lambda(x^2-4xy+5y^2)=0.$$

又 $x^2-4xy+5y^2=1$，故 $x^2+y^2=-\lambda$，只需求 λ，可得 $d=\sqrt{-\lambda}$. ① 式与 ② 式变形为

$$\begin{cases} (1+\lambda)x-2\lambda y=0, \\ -2\lambda x+(1+5\lambda)y=0. \end{cases}$$

该方程组是关于 x,y 的二元一次方程组，有非零解 x,y 的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} 1+\lambda & -2\lambda \\ -2\lambda & 1+5\lambda \end{vmatrix}=\lambda^2+6\lambda+1=0,$$

解得 $\lambda_1=-3+2\sqrt{2}$，$\lambda_2=-3-2\sqrt{2}$.

故 $-\lambda=3\pm2\sqrt{2}=(\sqrt{2}\pm1)^2$.

所以 $d_1=\sqrt{2}+1$，$d_2=\sqrt{2}-1$ 分别为长半轴长度与短半轴长度.

故椭圆面积为 $\pi\cdot(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)=\pi$.

（Ⅱ）记 $\quad P(x,y)=\dfrac{-y}{x^2-4xy+5y^2}$，$\quad Q(x,y)=\dfrac{x}{x^2-4xy+5y^2}$，

计算可得

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{5y^2-x^2}{(x^2-4xy+5y^2)^2},$$

对 L_1 取正向，并设其所围区域为 D，则 $I+\oint_{L_1^-}\dfrac{x\,dy-y\,dx}{2(x^2-4xy+5y^2)}=0$，故

$$I=\frac{1}{2}\oint_{L_1}x\,dy-y\,dx\overset{\text{格林}\atop\text{公式}}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\iint_D 2dx\,dy=\iint_D dx\,dy=\text{椭圆面积}=\pi.$$

20. **解析** 利用球坐标，有

$$\iiint_\Omega f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{6}}d\varphi\int_0^t f(r)r^2\sin\varphi\,dr$$

$$=2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\pi\int_0^t f(r)r^2dr,$$

故 $$\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{t^4}\iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\,\mathrm{d}V=2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\pi\lim_{t\to 0^+}\frac{\int_0^t f(r)r^2\,\mathrm{d}r}{t^4}$$

$$=2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\pi\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t)t^2}{4t^3}$$

$$=2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\pi\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t)}{4t}$$

$$=2\left(1-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\pi\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t)-f(0)}{4(t-0)}$$

$$=\frac{(2-\sqrt{3})\pi f'_+(0)}{4}=\frac{2-\sqrt{3}}{4}\pi.$$

21. 解析 (Ⅰ)证 $\boldsymbol{P}$ 可逆,只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.

由已知,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3.$$

令 $$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{①}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 ① 式两边,可得

$$k_1\lambda\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2\lambda+k_3\lambda)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.\tag{②}$$

① 式乘以 λ − ② 式,得

$$k_3\lambda\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0},\lambda\neq 0$,得 $k_3=0$,将 $k_3=0$ 代入 ① 式,得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\tag{③}$$

由已知,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,故由 ③ 式有 $k_1=k_2=0$.

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,$\boldsymbol{P}$ 可逆.

(Ⅱ) $$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix},$$

即

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP})^{10}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&\lambda\\0&0&\lambda\end{pmatrix}^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{10}.$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{B}^{10}=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\right]^{10}=\boldsymbol{E}^{10}+\mathrm{C}_{10}^{1}\boldsymbol{E}^{9}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{E}+10\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故 $$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^{10}=\lambda^{10}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&10\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

22. **解析** （Ⅰ）由 $X\sim N(0,1)$，设 $\Phi(x)$ 为 $N(0,1)$ 的分布函数，由 $N(0,1)$ 的对称性，对任意 $x<-1$，有

$$\begin{aligned}P\{Y\leqslant x\}&=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}\\&=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).\end{aligned}$$

对任意 $x>1$，有

$$\begin{aligned}P\{Y\leqslant x\}&=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant 1\}+P\{1<Y\leqslant x\}\\&=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant 1\}+P\{-x\leqslant X<-1\}\\&=1-P\{X<1\}+P\{X\leqslant 1\}-P\{X\leqslant -1\}+P\{X<-1\}-P\{X<-x\}\\&=1-P\{X<-x\}=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).\end{aligned}$$

对任意 $-1\leqslant x\leqslant 1$，有

$$\begin{aligned}P\{Y\leqslant x\}&=P\{Y\leqslant -1\}+P\{-1<Y\leqslant x\}\\&=P\{X\geqslant 1\}+P\{-1<X\leqslant x\}\\&=P\{X\leqslant -1\}+P\{X\leqslant x\}-P\{X\leqslant -1\}\\&=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x).\end{aligned}$$

即 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

（Ⅱ）由已知及（Ⅰ），知 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,1)$.

故 $$E(X)=E(Y)=0,$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X-Y,XY)&=\mathrm{Cov}(X,XY)-\mathrm{Cov}(Y,XY)\\&=E(X^2Y)-E(X)E(XY)-E(Y^2X)+E(Y)E(XY)\\&=E(X^2Y)-E(XY^2).\end{aligned}$$

由对称性，知 $E(X^2Y)=E(XY^2)$.

故 $\mathrm{Cov}(X-Y,XY)=0$.